

Manual Pengguna — Swimmer Force Motion Monitoring

v2.3.0

Dokumen ini menjelaskan pemakaian aplikasi desktop **Swimmer Force Motion Monitoring** (berkas utama: `Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.3.0.py`) untuk memantau beban dan orientasi (roll, pitch) perenang melalui koneksi serial, merekam data ke CSV dan **video kamera** (opsional), menampilkan **baterai transmitter** (opsional) di tab Live, serta menganalisis rekaman dengan **playback video** (sinkron playhead), **frekuensi dominan** (FFT/Welch di statistik), **estimasi gap rekaman CSV**, **perbandingan multi-berkas** dalam tabel, dan ekspor statistik yang diperluas.

1. Persyaratan

Komponen	Keterangan
Python	Disarankan 3.10 atau lebih baru
Paket	PySide6, pyqtgraph, pyserial, numpy, scipy, opencv-python, pygrabber
Kamera (opsional)	Webcam, DroidCam, atau perangkat video lain yang dikenali OpenCV (uji utama: backend MSMF di Windows)
Perangkat	Mikrokontroler / sensor yang mengirim satu baris CSV per sampel lewat USB serial (UTF-8)
Sistem	Windows (uji utama); Linux/macOS seharusnya kompatibel selama driver serial tersedia

Instalasi contoh:

```
pip install PySide6 pyqtgraph pyserial numpy scipy opencv-python pygrabber
```

Jalankan aplikasi dari folder `Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.3.0` (atau dengan path penuh):

```
python Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.3.0.py
```

2. Ringkasan antarmuka

Aplikasi memiliki **tiga tab**:

- **Live** — koneksi serial, plot waktu-nyata, indikator nilai terakhir (force, roll, pitch, **baterai %** jika perangkat mengirim kolom kelima), panel **kamera** (pindai, preview, rekam `.mp4` saat **Start Log**), rekaman CSV empat kolom, opsi timestamp CSV, tombol **About** dan **Help**.
- **Analisa** — muat **satu** file CSV hasil rekaman Live, tiga plot waktu penuh dengan marker ekstremum, **playback video** pasangan (playhead pink pada plot), kartu statistik (frekuensi dominan FFT/Welch **tanpa** plot spektrum visual, **gap rekaman CSV** Metode A/B), ekspor ringkasan ke DataStatistik/.

- **Analisa multifile** — hingga **lima** berkas CSV sekaligus; ringkasan metrik dalam **tabel**; **plot perbandingan** (jendela terpisah, pyqtgraph); simpan tabel ke `TableMultiFile/`; metode spektrum (FFT / Welch) mengisi ulang semua kolom.

Modul pendukung di folder yang sama:

- `live_csv_io.py` — header data CSV, `parse_logged_csv`, dan `LogSyncMeta` (metadata sinkron video).
- `live_camera_core.py` — pemindaian/probe kamera (OpenCV, MSMF/DSHOW).
- `live_camera_panel.py` — panel kamera tab Live (preview + rekam).
- `analyze_video_panel.py` — pemutar video MP4 di tab Analisa.
- `analyze_single_file_tab.py` — implementasi tab Analisa (satu berkas).
- `analyze_metrics_core.py` — perhitungan metrik + spektrum + **gap rekaman CSV** (`compute_gap_loss`).
- `analyze_multi_file_tab.py` — implementasi tab Analisa multifile.

3. Tab Live

3.1 Port dan baud

1. Pilih **Port** COM yang sesuai dengan perangkat (tombol **Refresh Ports** memperbarui daftar).
2. Pilih **Baud** (default umum: `115200`).
3. Isi **Nama Perenang** dan **Gaya renang** (dipakai untuk nama file log dan metadata CSV).

3.2 Connect

- Tekan **Connect** untuk membuka port serial.
- Saat terhubung, teks tombol berubah (mode *toggle*); plot dan indikator **Nilai terakhir** akan terisi jika data valid masuk.
- **Disconnect** dengan menekan tombol yang sama saat dalam keadaan terhubung.

3.3 Format data serial

Setiap baris (diakhiri baris baru `\n`) berisi **empat atau lima** nilai dipisahkan koma. Empat kolom pertama wajib; kolom kelima opsional.

Kolom	Nama	Contoh	Catatan
1	TimeStamp(s)	<code>12.34</code>	Waktu dari perangkat (detik)
2	Force(Kg)	<code>5.67</code>	Beban / gaya
3	Roll(Deg)	<code>-1.2</code>	Sudut roll
4	Pitch(Deg)	<code>3.4</code>	Sudut pitch
5	Baterai(%)	<code>87</code>	Opsional; hanya tampilan Live, tidak di-log CSV

Contoh empat kolom (generator uji):

```
12.34, 5.67, -1.2, 3.4
```

Contoh lima kolom (LoRa Receiver, PlatformIO `Lora_Receiver_Ori`):

```
12.34, 5.6, -1.2, 3.4, 87
```

Baris yang diawali # diabaikan. Baris dengan kolom selain empat atau lima, atau yang tidak bisa di-parse sebagai angka, dilewati. Baris teks status dari firmware (mis. pesan error) juga diabaikan.

3.4 Plot Live

Tiga plot vertikal: **Force**, **Roll**, **Pitch** terhadap waktu (sumbu X: detik). Jumlah titik ditampung terbatas (jendela geser) agar tampilan tetap ringan.

3.5 Indikator baterai (opsional)

Grup **Nilai terakhir** menampilkan **Force**, **Roll**, **Pitch**, dan **Baterai (%)**. Kolom baterai hanya terisi jika firmware mengirim **lima** kolom per baris. Nilai baterai **tidak** disimpan ke file CSV rekaman (`DataLog/`).

3.6 Start Log / Stop Log

- **Start Log** hanya aktif jika serial sudah terhubung.
- Rekaman ditulis ke folder `DataLog/` (otomatis dibuat di sampling skrip), tanpa dialog Save As.
- Nama file memuat nama perenang, gaya renang, dan cap waktu (format `ddmmyy-HHMM`).
- Saat log berjalan, beberapa field (nama, gaya, checkbox timestamp) dikunci; **Stop Log** menghentikan rekaman dan menutup file.

Struktur awal file CSV rekaman:

1. Baris metadata: Nama Perenang:, Gaya Renang:, Time:
2. Opsional (jika kamera aktif saat Start Log): VideoFile:, LogWallStartEpoch(s):
3. Header data: Timestamp(s), Force(Kg), Roll(Deg), Pitch(Deg)
4. Baris data numerik
5. Opsional (ditulis saat Stop Log): SyncCsvT0(s):, SyncLogWallStart(s):, SyncFirstSampleWall(s):
— dipakai tab Analisa untuk menyelaraskan playhead video dengan plot

Rekaman video `.mp4` (basename sama dengan CSV) disimpan di `DataLog/` jika kamera aktif saat **Start Log**.

3.7 Checkbox “TimeStamp CSV mulai 0 saat Start Log”

- **Default:** tidak dicentang → kolom waktu di CSV sama dengan nilai dari perangkat.
- **Dicentang:** kolom waktu di CSV = waktu serial **dikurangi** timestamp **sampel pertama setelah Start Log** (bukan saat Connect). Baris pertama data mendekati 0 s.
- Plot Live tetap memakai waktu mentah dari serial.

3.8 About dan Help

- **About** — menampilkan dialog informasi aplikasi dan versi (**2.3.0**).
- **Help** — membuka berkas `UserManual_Force_Motion_v2.3.0.pdf` dengan aplikasi PDF bawaan sistem. Jika PDF belum ada, dialog menjelaskan cara membuatnya (lihat bagian 7).

3.9 Kamera (opsional)

Panel **Kamera** di tab Live (di samping plot) memungkinkan preview dan rekaman video bersamaan dengan log CSV.

1. Tekan **Pindai kamera** untuk memuat daftar perangkat video yang terdeteksi (OpenCV; di Windows backend **MSMF** dicoba lebih dulu, cocok untuk DroidCam).
2. Pilih perangkat dari dropdown, lalu **Mulai preview** untuk menampilkan gambar live.
3. Saat **Start Log** dengan preview aktif, aplikasi merekam `.mp4` ke `DataLog/` — **basename sama** dengan file CSV (mis. `Ridwan_Bebas_240625-1105.mp4`).
4. **Stop Log** menghentikan rekaman CSV dan video.

Tanpa kamera aktif, **Start Log** hanya menulis CSV (perilaku sama seperti v2.2.0). Metadata sinkron video (lihat §3.6) hanya ditulis jika kamera aktif saat Start Log.

4. Tab Analisa

4.1 Load CSV

- Tekan **Load CSV...** dan pilih file rekaman dari folder `DataLog/` (atau lokasi lain).
- File harus memiliki metadata dan header data yang sesuai format tab Live (lihat §3.6). Parser memakai `live_csv_io.parse_logged_csv`.
- File `.mp4` pasangan (basename sama) dimuat otomatis jika ada di folder yang sama; gunakan **Load Video...** untuk memilih video lain.

4.1a Sinkron playhead video ↔ plot

- Panel **Rekaman video** di tengah tab menampilkan playback MP4 hasil rekaman kamera tab Live.
- Garis vertikal pink pada plot Force, Roll, dan Pitch mengikuti posisi pemutar video.
- **Rekaman baru (v2.3.0)**: posisi sumbu waktu dihitung dari metadata `SyncCsvT0(s)` di footer CSV, dengan koreksi jeda antara Start Log dan sampel serial pertama (`SyncFirstSampleWall - SyncLogWallStart`).
- **File CSV lama** tanpa metadata sinkron: fallback `TimeStamp` baris pertama + detik video (sinkron kasar).

4.2 Plot waktu, video, dan statistik

Setelah berhasil dimuat:

- **Kiri**: tiga plot menampilkan rekaman penuh (Force, Roll, Pitch).
- **Tengah**: panel **Rekaman video** — playback MP4 (lihat §4.1a untuk sinkron playhead).
- **Kanan**: panel statistik dan pengaturan.
- Marker menandai titik ekstrem (force maksimum; roll/pitch min dan max) dengan label waktu.
- Panel kanan menampilkan ringkasan angka yang konsisten dengan marker, baris **TimeStamp Start** (waktu minimum deret), **frekuensi dominan** (Hz) per kanal beserta label metode spektrum (**FFT** atau **Welch PSD**),

serta kartu **GAP REKAMAN CSV** (lihat §4.4).

4.3 Analisa Setting — metode spektrum

- Pilih **FFT** atau **Welch PSD** pada dropdown **Metode spektrum (statistik)**.
- Perubahan metode memperbarui **angka frekuensi dominan** pada kartu statistik (v2.3.0 tidak menampilkan plot spektrum visual).

4.4 Gap rekaman CSV

Grup **Analisa Setting** juga berisi radio **Metode gap rekaman CSV**:

Pilihan	Makna singkat
Metode A — per gap (lokal)	Untuk setiap pasangan baris berurutan: jika selisih timestamp Δt lebih besar dari $1,5 \times \text{median}(\Delta t)$, estimasi sampel hilang = $\text{round}(\Delta t / \Delta t_{\text{nominal}}) - 1$. Menampilkan jumlah gap (berapa kali lubang terdeteksi).
Metode B — global (ringkas)	Default. $n_{\text{diharapkan}} = \text{round}(\text{durasi} / \Delta t_{\text{nominal}}) + 1$; $n_{\text{hilang}} = \max(0, n_{\text{diharapkan}} - n_{\text{tercatat}})$. Menampilkan sampel diharapkan .

- $\Delta t_{\text{nominal}}$ = **median** selisih `TimeStamp(s)` antar baris (sama dasar dengan estimasi laju sampel untuk spektrum).
- Kartu **GAP REKAMAN CSV** menampilkan metode, Δt nominal, laju efektif (Hz), sampel tercatat, sampel hilang (estimasi), dan persen hilang.
- **Tujuan**: mengetahui kualitas rekaman CSV (lubang timestamp), **bukan** diagnosis LoRa atau transfer nirkabel.
- Mengganti radio langsung menghitung ulang kartu (tanpa reload CSV).

4.5 Simpan statistik

- Tombol **Simpan statistik** menulis file CSV ke folder **DataStatistik/** tanpa dialog penyimpanan.
 - Nama file: `<nama_file_csv_yang_dimuat>_DataStatistik.csv` (sufiks persis seperti di aplikasi).
 - Isi ringkas:
 - Metadata (nama perenang, gaya renang, waktu ekspor, nama berkas sumber).
 - Baris **Timestampstart (s)** + nilai (waktu awal deret, sama dengan yang ditampilkan di panel statistik).
 - Tabel **Metrik, Nilai, Satuan, Waktu (s)** untuk ekstremum (force maksimum; roll min/maks; pitch min/maks).
 - Dua baris kosong, lalu tabel **Metrik, Frekuensi Dominan (Hz), Metode** dengan baris **Force, Roll, Pitch** (metode sama untuk ketiga saluran pada satu ekspor).
 - Blok **Gap rekaman CSV (estimasi)** — metode yang dipilih, Δt nominal, laju sampel efektif, sampel tercatat, sampel hilang, persen hilang; Metode A menyertakan jumlah gap; Metode B menyertakan sampel diharapkan.
-

5. Tab Analisa multifile

5.0 Batang alat

- **Baris pertama** (kiri ke kanan): **Add file** (biru) → **Simpan tabel ke CSV** (abu-abu) → **Plot data** (hijau) → *ruang fleksibel* → label **Hapus kolom** + combo + **Clear tabel** (merah).
- **Baris kedua: Metode spektrum** (FFT / Welch PSD); mengubahnya menghitung ulang semua kolom tabel.

5.1 Add file dan batas berkas

- Tombol **Add file** membuka dialog pilih CSV rekaman (default folder `DataLog/`).
- Maksimum **5** berkas; setiap berkas valid menambah **satu kolom** baru di kanan tabel.
- Parser sama dengan tab Analisa (`live_csv_io.parse_logged_csv`).

5.2 Metode spektrum

- Dropdown **Metode spektrum** (FFT / Welch PSD) sama maknanya dengan di tab Analisa satu berkas.
- Mengganti metode menghitung ulang **semua kolom** yang sudah dimuat.

5.3 Isi tabel

- Empat baris paling atas setiap kolom data: nama perenang, gaya renang, nama file, lalu baris label **Value**.
- Kolom pertama (**Metrik**) memuat label baris: timestamp start, ekstremum force/roll/pitch beserta timestamp, frekuensi dominan per saluran, serta baris **Metode spektrum frekuensi**.

5.4 Hapus kolom

- Pilih **Kolom 1 ... Kolom 5** atau **Semua kolom**, lalu **Clear tabel** (tombol merah) untuk mengeluarkan berkas dari daftar dan memperbarui tabel.

5.5 Plot perbandingan

- Tombol hijau **Plot data** membuka **jendela terpisah** (non-modal).
- Di jendela tersebut: dropdown **Metrik** (force/roll/pitch ekstremum dan frekuensi dominan per saluran), dropdown **Gaya plot** — **Garis + penanda** (default), **Diagram batang**, atau **Titik saja**.
- Sumbu X = urutan kolom/berkas (label tick mengikuti nama perenang atau nama file); data selalu mengikuti **Metode spektrum** yang dipilih di tab (FFT / Welch).
- Mengganti metrik atau gaya memperbarui gambar secara langsung.

5.6 Simpan tabel ke CSV

- Tombol **Simpan tabel ke CSV** menulis berkas ke folder `TableMultiFile/` (tanpa dialog Save As).
- Nama file: `ddmmyy_HHMM_TableMultiFile.csv` (cap waktu lokal + sufiks `_TableMultiFile`).
- Isi CSV mengikuti **tampilan tabel** (termasuk header multi-baris sebagai beberapa baris awal berkas).

6. Folder kerja

Folder / berkas	Fungsi
DataLog/	Rekaman CSV dan video .mp4 dari tab Live (diabaikan Git sesuai .gitignore proyek)
DataStatistik/	Ekspor statistik dari tab Analisa
TableMultiFile/	Ekspor tabel tab Analisa multifile
live_csv_io.py	Header + parser CSV rekaman + LogSyncMeta
live_camera_core.py	Pemindaian kamera
live_camera_panel.py	Panel kamera tab Live
analyze_video_panel.py	Pemutar video tab Analisa
analyze_single_file_tab.py	Tab Analisa (plot + video + statistik + ekspor)
analyze_metrics_core.py	Metrik rekaman + spektrum (multifile)
analyze_multi_file_tab.py	Tab Analisa multifile
requirements.txt	Daftar dependensi Python (termasuk OpenCV)
UserManual_Force_Motion_v2.3.0.md	Manual ini (Markdown)
UserManual_Force_Motion_v2.3.0.pdf	Manual ini (PDF, opsional)
../md_to_pdf_Force_Motion.py	Skrip konversi MD → PDF (folder induk Force_Motion/Python)

7. Membuat / memperbarui PDF manual

Aplikasi **Help** membuka PDF. PDF dihasilkan dari Markdown dengan skrip `md_to_pdf_Force_Motion.py` (pustaka **markdown** dan **xhtml2pdf**), berada di folder **Force_Motion/Python**.

Dari folder `Force_Motion/Python`:

```
pip install markdown xhtml2pdf python md_to_pdf_Force_Motion.py -i
Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.3.0/UserManual_Force_Motion_v2.3.0.md -o
Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.3.0/UserManual_Force_Motion_v2.3.0.pdf
```

Tanpa opsi, skrip bawaan masih mengarah ke manual **v1.0.0** di folder yang sama; untuk v2.3.0 gunakan `-i` dan `-o` seperti di atas.

8. Pemecahan masalah

Gejala	Tindakan
Port tidak muncul	Cabut/colok USB, klik Refresh Ports , periksa driver (mis. CP210x, CH340).

Connect gagal	Pastikan port tidak dipakai program lain; coba baud yang sesuai firmware.
Plot kosong	Periksa format baris (empat atau lima angka, koma); pastikan firmware mengirim newline.
Baterai tampil –	Perangkat mungkin hanya mengirim empat kolom; LoRa Receiver mengirim lima kolom.
Load CSV gagal di Analisa	Pastikan file dari tab Live yang sama (metadata + header persis).
Video tidak dimuat otomatis	Pastikan <code>.mp4</code> ada di folder yang sama dengan CSV dan basename cocok; atau gunakan Load Video....
Rekam video gagal saat Start Log	Aktifkan Mulai preview kamera sebelum Start Log; periksa instalasi opencv-python.
Kamera tidak terdeteksi	Coba Pindai kamera ulang; di Windows pastikan DroidCam memakai mode yang kompatibel MSMF.
Help tidak membuka PDF	Jalankan §7; pastikan <code>UserManual_Force_Motion_v2.3.0.pdf</code> ada di folder aplikasi v2.3.0.
Error import numpy / scipy / cv2	Instal dependensi (lihat §1 atau <code>requirements.txt</code>).

9. Versi dokumen

- **Manual:** selaras dengan aplikasi **v2.3.0** (kamera Live, video Analisa, sinkron playhead, baterai Live, gap rekaman CSV Metode A/B; frekuensi dominan di statistik tanpa plot spektrum visual).
- Ringkasan perubahan antar versi ada di `Force_Motion/Python/Changelog.md` dan docstring `Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.3.0.py`.

10. Referensi

- [NotebookLM — Swimmer Force Motion Monitoring](#) — materi referensi tambahan terkait aplikasi dan analisa force/motion (memerlukan akun Google untuk membuka).
- [1080Motion — Swimming performance and monitoring training with new technologies](#) — webinar tentang teknologi pemantauan performa dan latihan renang di lingkungan air (Bjørn Harald Olstad, Norwegian School of Sport Sciences, 2020).